# 平衡网络负载以优化用户流量（仅限集群管理员）

## ONTAP 9

NetApp
January 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/networking/balance_network_loads_to_optimize_user_traffic_@cluster_administrators_only@_overview.html on January 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

平衡网络负载以优化用户流量（仅限集群管理员） 1
概述 1
DNS 负载平衡的工作原理 1
创建 DNS 负载平衡区域 1
在负载平衡区域中添加或删除 LIF 2

# 平衡网络负载以优化用户流量（仅限集群管理员）

## 概述

您可以将集群配置为通过适当加载的 LIF 提供客户端请求。这样可以更均衡地利用 LIF 和端口，进而提高集群的性能。

DNS 负载平衡有助于选择适当加载的数据 LIF ，并在所有可用端口（物理，接口组和 VLAN ）之间平衡用户网络流量。

使用 DNS 负载平衡时， LIF 与 SVM 的负载平衡区域相关联。站点范围的 DNS 服务器配置为转发所有 DNS 请求，并根据网络流量和端口资源的可用性（ CPU 使用量，吞吐量，打开的连接等）返回负载最少的 LIF 。DNS 负载平衡具有以下优势：

- 新的客户端连接在可用资源之间保持平衡。
- 无需手动干预即可确定挂载特定 SVM 时要使用的 LIF 。
- DNS 负载平衡支持 NFSv3 ， NFSv4 ， NFSv4.1 ， CIFS ， SMB 2.0 ， SMB 2.1 和 SMB 3.0 。

## DNS 负载平衡的工作原理

客户端通过指定 IP 地址（与 LIF 关联）或主机名（与多个 IP 地址关联）来挂载 SVM 。默认情况下，站点范围的 DNS 服务器会以轮循方式选择 LIF ，从而在所有 LIF 之间平衡工作负载。

循环负载平衡可能会导致某些 LIF 过载，因此您可以选择使用 DNS 负载平衡区域来处理 SVM 中的主机名解析。使用 DNS 负载平衡区域可确保在可用资源之间更好地平衡新客户端连接，从而提高集群性能。

DNS 负载平衡区域是集群中的 DNS 服务器，用于动态评估所有 LIF 上的负载并返回适当加载的 LIF 。在负载平衡区域中， DNS 会根据负载为每个 LIF 分配权重（度量指标）。

系统会根据每个 LIF 的端口负载及其主节点的 CPU 利用率为其分配权重。负载较低的端口上的 LIF 在 DNS 查询中返回的可能性较高。也可以手动分配权重。

## 创建 DNS 负载平衡区域

您可以创建 DNS 负载平衡区域，以便根据负载动态选择 LIF ，即装载在 LIF 上的客户端数量。您可以在创建数据 LIF 时创建负载平衡区域。

必须将站点范围 DNS 服务器上的 DNS 转发器配置为将负载平衡区域的所有请求转发到已配置的 LIF 。

知识库文章 "如何在集群模式下设置 DNS 负载平衡" NetApp 支持站点上提供了有关使用条件转发配置 DNS 负载平衡的详细信息。

关于此任务

- 任何数据 LIF 都可以响应 DNS 查询，以获取 DNS 负载平衡区域名称。
- DNS 负载平衡区域在集群中必须具有唯一名称，并且此区域名称必须满足以下要求：

- 不应超过 256 个字符。
- 它应至少包含一个句点。
- 第一个和最后一个字符不应是句点或任何其他特殊字符。
- 字符之间不能包含任何空格。
- DNS 名称中的每个标签不应超过 63 个字符。

  标签是指在句点之前或之后显示的文本。例如，名为 storage.company.com 的 DNS 区域具有三个标签。

使用带有 `dns-zone` 选项的 `network interface create` 命令创建 DNS 负载平衡区域。

如果负载平衡区域已存在，则会将 LIF 添加到该区域中。有关命令的详细信息，请参见 "ONTAP 9 命令"。

以下示例演示如何在创建 LIF `lif1` 时创建名为 storage.company.com 的 DNS 负载平衡区域：

```
network interface create -vserver vs0 -lif lif1 -home-node node1
-home-port e0c -address 192.0.2.129 -netmask 255.255.255.128 -dns-zone
```

# 在负载平衡区域中添加或删除 LIF

## 您可以从虚拟机（ SVM ）的 DNS 负载平衡区域添加或删除 LIF 。您还可以从负载平衡区域同时删除所有 LIF 。

开始之前

- 负载平衡区域中的所有 LIF 都应属于同一个 SVM 。
- 一个 LIF 只能属于一个 DNS 负载平衡区域。
- 如果 LIF 属于不同的子网，则必须已为每个子网设置故障转移组。

处于管理关闭状态的 LIF 将暂时从 DNS 负载平衡区域中删除。当 LIF 返回到管理 up 状态时， LIF 会自动添加到 DNS 负载平衡区域。

在负载平衡区域中添加 LIF 或删除 LIF ：

| 如果您要 … | 输入 … |
| --- | --- |
| 添加 LIF | network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name-ds-zone zone_name 示例： network interface modify -vserver vs1 -lif data1 -ds-zone cifs.company.com |
| 删除一个 LIF | network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name-dns-zone none 示例： network interface modify -vserver vs1 -lif data1 -dns-zone none |

| | |
|---|---|
| 删除所有 LIF | network interface modify -vserver vserver_name -lif * -ds-zone none 示例：network interface modify -vserver vs0 -lif * -ds-zone none 您可以通过从负载平衡区域中删除 SVM 中的所有 LIF 来从该区域中删除 SVM 。 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.